

Play Box Kinkina

July 2026

1 Description

Play Box Kinkina est un robot boxeur mécanique intelligent conçu pour offrir une expérience interactive tout en restant économique et accessible. Chaque boxeur est commandé par une application mobile. Certains coups dans le combat de box seront réalisables dans le jeu de combat à part celle des pieds (comme dans certains box qui interdisent les coups de pied). Le combat est visualisé directement à un logiciel de visionnage qui affiche l'état, les coups portés par chaque joueur. Un LED est placé sur chaque boxeur pour témoigner de leur vie. L'état du LED indique, vert : encore intacte, jaune : en voie de fatigue ou d'incapacité de suivre, rouge : cas grave où le boxeur commence à être fatigué et presque fini, éteint : KO.

Le robot combine la mécanique, l'électronique et l'informatique. Inspiré des jouets articulés, il utilise un système de bielles, de leviers et de ressort afin de limiter le nombre de servomoteurs nécessaires. Cette conception réduit les coûts tout en conservant des mouvements de boxe réalistes.

Le robot est piloté par une carte Arduino programmée en C++. Une application développée en Java permet de contrôler le combat c'est-à-dire, commander les robots boxeurs, tandis que Processing assure la visualisation du match en temps réel. Certaines pièces mécaniques seront conçues avec OpenSCAD.

2 Objectif

Concevoir un robot boxeur mécanique intelligent, interactif et à faible coût, pour avancer le monde du jeu et ne plus rester dans le numérique où les jeux sont juste affichés à l'écran mais de créer une expérience plus réaliste et plus interactive avec des coups et des sons plus proches de la réalité pour la satisfaction des utilisateurs.